

INTRODUCCIÓN A LA FORENSIA DIGITAL

OTRO CASO DEL PODER DE LAS REDES SOCIALES

DESCUBRA LAS DIFERENCIAS



LA DIFERENCIA NO ESTABA EN LAS FOTOS



Lucas Nardi 🔒

@lucas_nardi

En respuesta a @PatoDaCosta

@PatoDaCosta @israeldamonte
festejo y disfruto por los
jugadores. Odio a Bilardo y lo dije
públicamente. Abrazo.

10:24 PM · 09 jul. 14 desde Córdoba, Argentina

EL RESULTADO

HOY



Post



Department of State
@StateDept



An Argentine national said that Kirk “devoted his entire life spreading racist, xenophobic, misogynistic rhetoric” and deserves to burn in hell.

Visa revoked.



23h ·

just came on here to say charlie kirk can rest in f**** piss and yet again if you have any empathy at all for people like this you can ahead and remove yourself as my friend. i do not give a f**** about the death of a person who devoted his entire life spreading racist, xenophobic, misogynistic rhetoric. it's hot as f**** where this man currently is and it's deserved 🧡

6:55 p. m. · 14 oct. 2025 · 6,2 M Visualizaciones

1 mil

3 mil

39 mil

1 mil



HOY PARTE 2

 **Post**

 **Bad Hombre** 
@joma_gc

Suscribirse  

Meet Serena Luciano. She is here on a student visa from Argentina. She currently works as a college recruiter for the University of Illinois College of Architecture, Design, and the Arts @uicsoa where she is also pursuing her masters in Urban Higher Education.

Her words: Charlie Kirk can rest in f*cking piss. It's hot as f*ck where that man currently is and it's deserved.

[Traducir post](#)



Serena Luciano  She/Her
College Recruiter for UIC College of Architecture,
Design, and the Arts
University of Illinois Chicago · University of
Illinois Chicago
Greater Chicago Area

 **Serena Luciano**
23h · 

just came on here to say charlie kirk can rest in
fucking piss and yet again if you have any

ETAPAS DEL PROCESO FORENSE:

- * 1- Recolección/Adquisición
- * ****2-Examinación/Extracción****
- * 3- Análisis.
- * 4- Reporte.

FASE DE EXTRACCIÓN:

- * Investigación de la Evidencia
- * Discos duros
- * File Carving
- * Memoria
- * Herramientas

HANDS ON

- Una de las herramientas más utilizadas es sleuthkit (conocido como TSK)
- Es una recopilación de herramientas que luego es incorporada en otras meta-herramientas
- Esta disponible para la mayoría de las distribuciones de Linux y hay binarios para Windows
- URL: <http://www.sleuthkit.org/>



SLEUTHKIT

- Soporta particiones de DOS, BSD, Mac, Sun slices y discos con GPT.
- TSK soporta varios filesystems como NTFS, FAT, HFS+, Ext3, UFS, YAFFS2 y Ext4.
- Tiene un gran número de herramientas con capacidad de análisis

LA MÁQUINA EJEMPLO

- En las siguientes páginas se observa ejemplos de utilización de las herramientas
- Para ello se utilizó una máquina virtual con Kali Linux
- Esa vm tiene un disco particionado con dos particiones:
 - Una del tipo primaria con un filesystem del tipo ext4
 - Una partición extendida, donde se montó una partición lógica del tipo Swap

HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS

- Se pueden categorizar de acuerdo a la capa objetivo donde trabajan:
 - Herramientas a nivel de disco
 - Análisis de Filesystem
 - Análisis a nivel de Nombre de Archivos
 - Análisis a nivel de Metadata
 - Análisis a nivel de contenidos
 - Otras

A NIVEL DE DISCO

- Se usan para analizar la estructura de particiones (tanto de un disco como de una imagen)
- Las más utilizadas:
 - fdisk: manipula las particiones de un disco
 - mmls: Muestra el layout de un volumen (partition tables)
 - mmls: Sirve para leer una partición desde la imagen de un disco
 - fsstat: Muestra información de un filesystem
 - mount: Brinda acceso a los contenidos de las particiones via el filesystem

FDISK

```
root@kali:~# fdisk -l
```

```
Disk /dev/sda: 64 GiB, 68719476736 bytes, 134217728 sectors
```

```
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
```

```
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
```

```
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
```

```
Disklabel type: dos
```

```
Disk identifier: 0x6feb9837
```

Device	Boot	Start	End	Sectors	Size	Id	Type
/dev/sda1	*	2048	128684031	128681984	61,4G	83	Linux
/dev/sda2		128686078	134215679	5529602	2,7G	5	Extended
/dev/sda5		128686080	134215679	5529600	2,7G	82	Linux swa

MMLS

```
root@kali:~# mmls /dev/sda
DOS Partition Table
Offset Sector: 0
Units are in 512-byte sectors
```

	Slot	Start	End	Length	Description
00:	Meta	0000000000	0000000000	0000000001	Primary Table (
01:		0000000000	0000002047	0000002048	Unallocated
02:	00:00	0000002048	0128684031	0128681984	Linux (0x83)
03:		0128684032	0128686079	0000002048	Unallocated
04:	Meta	0128686078	0134215679	0005529602	DOS Extended (0
05:	Meta	0128686078	0128686078	0000000001	Extended Table
06:	01:00	0128686080	0134215679	0005529600	Linux Swap/Sola
07:		0134215680	0134217727	0000002048	Unallocated

MMCAT

- Se puede usar en reemplazo de dd
- Muestra los contenidos de un volumen al stdout
- Esto permite extraer los contenidos de una partición a un archivo separado para simplificar el análisis.

```
mmcat [-t mmtypes ] [-o offset ] [ -i imgtype ] [-b dev_sector_size] [-vV] image [images] part_n
```

MMCAT VS DCFLDD

- Extraer la partición 1 del disco del ejemplo:
- Usando dcfldd

```
dcfldd if=/dev/sda1 of=partition.dd
```

- Usando mmcat

```
mmcat -t dos /dev/sda 2 > partition.dd
```

- **Nota** en este caso el 2 es el que se corresponde con la salida de **mmls** para la partición sda1

FSSTAT

```
root@kali:~# fsstat /dev/sda1
FILE SYSTEM INFORMATION
----
File System Type: Ext4
Volume Name:
Volume ID: 7e24e6f185f9c193ae4de7fdb2ac536b

Last Written at: 2016-08-05 16:00:39 (ART)
Last Checked at: 2015-11-10 14:17:24 (ART)

Last Mounted at: 2016-08-05 16:00:40 (ART)
Unmounted properly
Last mounted on: /

Source OS: Linux
Dynamic Structure
```

FSSTAT

.....continúa

METADATA INFORMATION

Inode Range: 1 - 4022273

Root Directory: 2

Free Inodes: 3513378

Inode Size: 256

Orphan Inodes: 2366102, 2359372, 1454518, 1454424, 1454519

CONTENT INFORMATION

Block Groups Per Flex Group: 16

Block Range: 0 - 16085247

Block Size: 4096

Free Blocks: 10579461

.....continúa.....

- El **block Size** suele ser un dato muy importante
- Si es la imagen de un disco probablemente tengas que pasarle el offset donde comienza **fsstat -o 2048 disco.dd**
- [Minimum tutorial sobre ext4](#)

MOUNTING

- Para montar un file system como solo lectura solo hay que ejecutar algo como:

```
mount -t type -o options source mount_point
```

donde:

- **type:** es el tipo del filesystem, usualmente vfat, ntfs-3g, ext3 ... etc., o auto para detectar automaticamente (suele funcionar)
- **source:** puede ser una partición como /dev/sda1 o una imagen raw.
- **mount-point:** un directorio donde montar la imagen/dispositivo

MOUNTING

- opciones (-o):
 - **ro** - read-only: montar como solo lectura;
 - **rw** - read-write: montar como lectura-escritura;
 - **loop** - para montar un archivo de imagen (raw);
 - **noatime** - no cambia el ultimo tiempo de acceso;
 - **noexec** - no permite la ejecución de archivos;
 - **offset=N** - cuando se monta una imagen de disco esta opción permite empezar a leer la imagen desde cierto punto para evitar leer el comienzo de la partición lógica.

EJEMPLOS

```
mount -t ntfs-3g -o rw /dev/sdb1 /media/dest  
mount -t ntfs-3g -o ro /dev/sdb1 /media/evidence  
mount -t type -o ro,loop,offset=$((512*partition-start)) image_f
```

A NIVEL DE NOMBRE DE ARCHIVOS

- Estos son los tools para operar a nivel de directorios y archivos
- Dos remarcables:
 - **fls**: es como el ls o dir, sirve para listar archivos y directorios en una imagen
 - **ffind**: sirve para encontrar el archivo que incluye un inodo

EJEMPLO FLS

- Se crean los archivos test.txt y test2.txt

```
root@kali:~# touch /test.txt  
root@kali:~# touch /test2.txt
```

- Se elimina test2.txt

```
root@kali:~# rm /test2.txt
```

- Se listan los archivos y carpetas de la partición 1

```
root@kali:~# fls /dev/sda1  
  
# Una carpeta  
d/d 3801089: etc  
  
# Un archivo  
r/r 7471: test.txt  
  
# Un archivo borrado  
r/r * 7472: test2.txt
```

MÁS EJEMPLOS

```
#List all folders and subfolders of the partition (Show folders)  
fls /dev/sda1 -rD
```

```
#List all files in the whole partition:  
fls /dev/sda1 -rF
```

```
# List all deleted entries in the whole partition:  
fls /dev/sda1 -rd
```

```
# List all .docx files in the whole partition(Linux):  
fls /dev/sda1 -rF | grep .docx
```

```
# List all deleted .jpg files in the whole partition(Linux):  
fls /dev/sda1 -rdF | grep .jpg
```

EJEMPLO FFIND

- Con el inodo obtenido se obtendrá el archivo que lo está usando
- Esto tendrá especial utilidad cuando se buscan strings

```
root@kali:~# ffind /dev/sda1 7472  
  
/test2.txt
```

- Notar que dos slides antes test2.txt -> 7472

HERRAMIENTAS A NIVEL DE METADATA

- Para trabajar con la información sobre los archivos y **NO** el contenido
- Herramientas principales:
 - icat
 - ifind
 - ils
 - istat

ICAT

- Lista los contenidos de un archivo a partir de los metadatos

```
#Creo el archivo saludo.txt
root@kali:~# echo "hola como te va" > /saludo.txt

#Busco el inodo que le corresponde
root@kali:~# fls /dev/sda1 | grep saludo.txt
r/r 7471: saludo.txt

#Solicito el contenido
root@kali:~# icat /dev/sda1 7471
hola como te va
```

IFIND

- Se usa para encontrar el inodo que corresponde con un archivo o un bloque del disco
- Para encontrar el metadato de un bloque se usa:
 - `ifind -d`
- Para encontrar el metadato de un archivo:
 - `ifind -n "saludo.txt"`

```
root@kali:~# ifind -n "saludo.txt" /dev/sda1
7471
```

ILS

- Listar todos los metadatos de los inodos en un formato que sea simple de post-procesar. Orden de las columnas:
 - st_ino: el nro de inodo.
 - st_alloc: 'a' para indicar alocado y 'f' para libre.
 - st_uid: Owner userID.
 - st_gid: Owner groupID.
 - st_mtime : UNIX time (seg) de la última modificación.
 - st_atime : UNIX time (seg) del último acceso.
 - st_ctime : UNIX time (seg) del último cambio de status.
 - st_dtime : UNIX time (seg) del borrado.
 - st_mode : File type y permisos (octal).
 - st_nlink : Número de hard links.
 - st_size : Tamaño en bytes.
 - st_block0,st_block1 : Las primeras dos entradas del índice dcae bloques.

ILS - EJEMPLOS

- Mostrar la información de los archivos borrados en la imagen. Si la imagen es un disco completo se puede utilizar el -o para acomodar el offset.

```
ils usb.img
```

- Para mostrar todos en la imagen y no sólo los borrados:

```
ils -e usb.img
```

- Para mostrar solo lo que esta en un inodo en particular, por ejemplo el 54

```
ils usb.img 54
```

EJEMPLO EN NUESTRA VM

- Inodo alocado perteneciente a /saludo.txt (7471)

```
root@kali:~# ls -le /dev/sda1 7471
class|host|device|start_time
ls|kali||1470664016
st_ino|st_alloc|st_uid|st_gid|st_mtime|st_atime|st_ctime|st_crtime|st_mode|st_nlink|st_size
7471|a|0|0|1470429109|1470429148|1470429109|1470429109|644|1|16
```

- Inodo free correspondiente al eliminado /test2.txt (7472)

```
root@kali:~# ls -le /dev/sda1 7472
class|host|device|start_time
ls|kali||1470664018
st_ino|st_alloc|st_uid|st_gid|st_mtime|st_atime|st_ctime|st_crtime|st_mode|st_nlink|st_size
7472|f|0|0|1470429062|1470429059|1470429062|1470429059|644|0|0
```

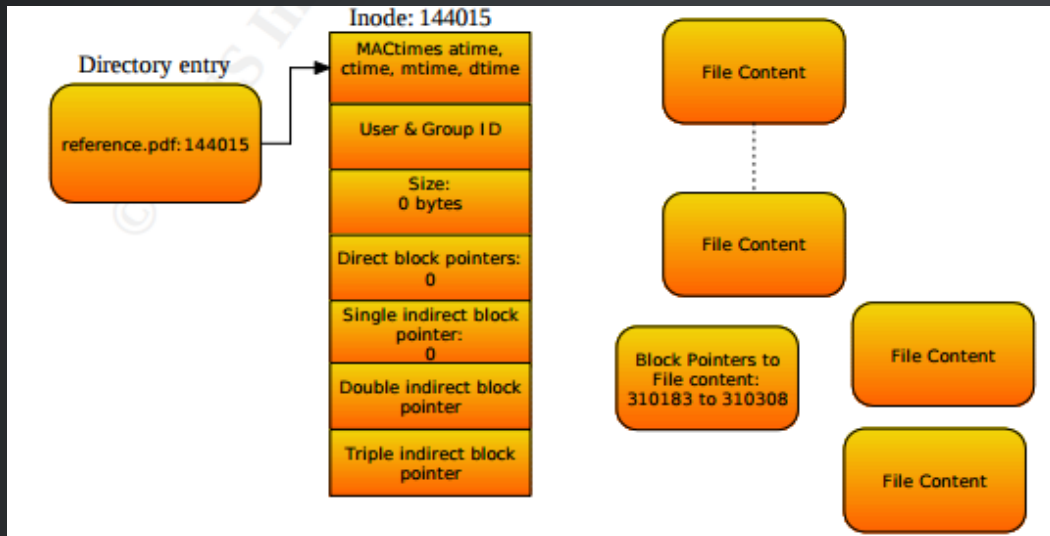
ISTAT

- Es un comando similar al **stat** de Unix que muestra toda la metadata de un archivo o directorio
- Ejemplo sobre /saludo.txt

```
root@kali:~# istat /dev/sda1 7471
inode: 7471
Allocated
Group: 0
Generation Id: 4067750302
uid / gid: 0 / 0
mode: rrw-r--r--
Flags: Extents,
size: 16
num of links: 1

Inode Times:
Accessed:      2016-08-05 17:32:28.154269395 (ART)
File Modified: 2016-08-05 17:31:49.218270963 (ART)
Inode Modified: 2016-08-05 17:31:49.218270963 (ART)
File Created:  2016-08-05 17:31:49.218270963 (ART)

Direct Blocks:
38903
```



```
root@nb:/# istat /dev/sda5 16
inode: 16
Allocated
Group: 0
Generation Id: 2557791309
uid / gid: 0 / 0
mode: rrw-r--r--
Flags: Extents,
size: 13
num of links: 1

Inode Times:
Accessed:      2019-10-17 12:50:59.235534195 (-03)
File Modified: 2019-10-17 12:50:59.235534195 (-03)
Inode Modified: 2019-10-17 12:50:59.235534195 (-03)
File Created:  2019-10-17 12:50:59.235534195 (-03)
```

Direct Blocks: 33839

root@nb:/# rm pepe.txt

BORRE EL ARCHIVO

```
root@nb:/# istat /dev/sda5 16
inode: 16
Not Allocated
Group: 0
Generation Id: 2557791309
uid / gid: 0 / 0
mode: rrw-r--r--
Flags: Extents,
size: 0
num of links: 0

Inode Times:
Accessed:      2019-10-17 12:50:59.235534195 (-03)
File Modified: 2019-10-17 12:52:33.091124557 (-03)
Inode Modified: 2019-10-17 12:52:33.091124557 (-03)
File Created:  2019-10-17 12:50:59.235534195 (-03)
Deleted:       2019-10-17 12:52:33 (-03)

Direct Blocks:
root@nb:/#
```

A NIVEL DE DATOS

- Sirven para analizar datos raw de los filesystem (bloques, cluster, etc)
- Herramientas principales:
 - blkcat
 - blkls
 - blkstat

BLKCAT

- Muestra el contenido de una unidad de filesystem a la pantalla
- El investigador suele reenviarlo a algún script o archivo para postprocesarlo
- En nuestro ejemplo según el istat sabíamos que era el bloque 38903 que correspondía con saludo.txt

```
root@kali:~# blkcat /dev/sda1 38903  
hola como te va
```

BLKLS

- Con esta utilidad podemos obtener todos los bloques no alocados de un filesystem, ahorrándonos mucho tiempo

```
#Creo el archivo
root@kali:~# echo "confidencial:este lo borro" >> /borrar.txt
#Obtengo el inodo 7472
root@kali:~# find /dev/sda1 -inum 7472
root@kali:~# istat /dev/sda1 7472
#Obtengo el bloque lo leo
root@kali:~# blkcat /dev/sda1 38908
#Borro el archivo
root@kali:~# rm /borrar.txt
#Leo el contenido no alocado
root@kali:~# blkls /dev/sda1 |strings |grep confidencial
confidencial:este lo borro
```

BLKSTAT

- Muestra si un bloque esta alocado o no
- Ejemplo sobre el bloque de saludo.txt

```
root@kali:~# blkstat /dev/sda1 38903
Fragment: 38903
Allocated
Group: 1
```

```
root@kali:~# blkstat /dev/sda1 38908
Fragment: 38908
Not Allocated
Group: 1
```

EJEMPLO COMPLETO

[https://wiki.sleuthkit.org/index.php?
title=FS_Analysis#Search](https://wiki.sleuthkit.org/index.php?title=FS_Analysis#Search)

MACTIME

- Los timestamps son una parte crítica de la forensia digital.
- Se necesita un experto forense para examinar todos los datos pertinentes con el fin de encontrar evidencia clave y proporcionar un cronograma preciso de los eventos.

MACTIME

- Los filesystems mantienen los metadatos de las fechas de Modificación, Acceso, Creación y Nacimiento
- Esto es conocido como MAC o MACB.
- Por convenio:
 - "M" Modified Time.
 - "A" Accessed Time.
 - "C" Metadata Changed Time.
 - "B" Born Time (created).

NTFS

- El atributo \$File_Name contiene datos forenses interesantes, como tiempos MACB, nombre de archivo, longitud de archivo y más.
- Los timestamps sólo se actualizan cuando el atributo se cambia.
- Los archivos pueden tener uno o dos atributos \$File_Name dependiendo de cuánto tiempo sea el nombre del archivo.

File Rename	Local File Move	Volume File Move	File Copy	File Access	File Modify	File Creation	File Deletion
Modified – No Change	Modified – Change	Modified – Change	Modified – Change	Modified – No Change	Modified – No Change	Modified – Change	Modified – No Change
Access – No Change	Access – No Change	Access – Change	Access – Change	Access – No Change	Access – No Change	Access – Change	Access – No Change
Creation – No Change	Creation – No Change	Creation – Change	Creation – Change	Creation – No Change	Creation – No Change	Creation – Change	Creation – No Change
Metadata – No Change	Metadata – Changed	Metadata – Changed	Metadata – Changed	Metadata – No Change	Metadata – No Change	Metadata – Changed	Metadata – No Change

NTFS

- El atributo \$Standard_Information también contiene datos forenses interesantes, como tiempos MACB, información del dueño del archivo y más.

File Rename	Local File Move	Volume File Move	File Copy	File Access	File Modify	File Creation	File Deletion
Modified – No Change	Modified – No Change	Modified – No Change	Modified – No Change	Modified – No Change	Modified – Change	Modified – Change	Modified – No Change
Access – No Change	Access – No Change	Access – Change	Access – Change	Access – Change <i>No Change on Vista/Win7</i>	Access – No Change	Access – Change	Access – No Change
Creation – No Change	Creation – No Change	Creation – No Change	Creation – Change	Creation – No Change	Creation – No Change	Creation – Change	Creation – No Change
Metadata – Changed	Metadata – Changed	Metadata – Changed	Metadata – Changed	Metadata – Changed	Metadata – Changed	Metadata – Changed	Metadata – No Change

NTFS

\$FILE_NAME	Rename	Local Move	Volume Move	Copy	Access	Modify	Create	Delete
Modification		X	X	X			X	X
Accessed			X	X			X	
Change (meta)		X	X	X			X	X
Born			X	X			X	
\$STANDARD_INFO	Rename	Local Move	Volume Move	Copy	Access	Modify	Create	Delete
Modification						X	X	
Accessed			X	X	X	X	X	
Change (meta)	X	X	X	X			X	X
Born				X			X	

DEMOS

- Utilizaremos recursos del proyecto Digital Forensics Tool Testing Images
- Para el ejemplo descargaremos una imagen de muestra desde <http://dftt.sourceforge.net/>.
- En este caso una que tiene 8 jpegs dentro **8-jpeg-search.dd**.
- URL: <http://dftt.sourceforge.net/test8/index.html>

SORTER

- Script en perl parte de Sleuthkit que interactua con las otras herramientas del kit ordenando los archivos de una imagen en categorías según el tipo de archivo.
 - Toma una imagen de disco y le corre **fls** para identificar los archivos en ella.
 - Cada archivo que identifica es procesado con **icat**
 - A cada archivo obtenido se lo pasa por **file** para obtener el tipo de archivo y se guarda el resultado
 - El proceso se repite para la salida de **ils** con lo que se puede llegar a obtener resultados de lo marcado como no alocado por el SO (hay que tener en cuenta que esto no funciona para todos los filesystem)
 - Se puede enviar la salida a un directorio de resultados, incluso guardando los archivos obtenidos
 - O simplemente ejecutar en la consola el resultado

RESULTADOS SORTER

```
root@kali:~/demo# sorter -s -d orden 8-jpeg-search.dd
```

```
Analyzing "8-jpeg-search.dd"
```

```
Loading Allocated File Listing
```

```
Processing 45 Allocated Files and Directories
```

```
100%
```

```
All files have been saved to: orden
```

```
root@kali:~/demo# ls orden/
```

```
archive.txt  compress.txt  data.txt  disk.txt  documents.txt  
images.txt  mismatch.txt  sorter.sum  text.txt  unknown.txt
```

RESUMEN SORTER

- En cada archivo txt encontraremos un resumen.

```
root@kali:~/demo# cat orden/compress.txt
archive/file10.tar.gz
POSIX tar archive (GNU) (gzip compressed data, from Ur
Image: 8-jpeg-search.dd  Inode: 38-128-4
```

FILE CARVING

- Es el proceso de recuperar la información a partir de datos no estructurados.
- Esto se puede realizar a partir de discos, capturas de red o desde la memoria
- ¿Cuándo se hace?
 - Cuando se tienen los bits para reconstruir la info
 - Cuando se necesitan recuperar los archivos pero no se tiene la estructura o las referencias a los archivos se perdieron (fueron borradas)

DESAFÍOS A FILE CARVING

- **Fragmentación:** Archivos fragmentados que los filesystems no almacenan en forma continua sino desperdigados por el disco
- **Discos de estado sólido:**
 - SSDS no almacenan de forma contigua el contenido
 - TRIM: el SO indica al disco que bloques están libres
 - Compresión
 - Algoritmos propios de la unidad de disco
- Nuevos filesystems que van apareciendo

EJEMPLOS COMUNES

- En la organización:
 - Se quiere investigar si un usuario bajó y ejecutó un archivo, borrándolo luego para ocultar sus rastros
 - Investigar los rastros de un Malware
- En casa:
 - El escrito final de la tesis del doctorado estaba en un pendrive que dejó de funcionar

FUNCIONAMIENTO

- Ante la imposibilidad de contar con metadatos se tienen que arreglar solitos.
- Dos técnicas principalmente:
 - Búsqueda en los encabezados y pie (Header/Footer)
 - Parseo profundo de archivos (Deep File Parsing)

HEADER FOOTER SEARCHING

- Esta técnica se basa en que los tipos de archivos siempre tienen un encabezado estandar y muchos de ellos tienen un final estándar también. Es decir que los primeros y los últimos bytes de algunos archivos de determinado tipo son siempre iguales.
- Los carvers tienen una bdd de estos encabezados y finales de archivos para utilizarla
- Y lo que hacen es básicamente buscar headers y cuando los encuentran buscan el final que le cierre al archivo

VENTAJAS

- Muy rápidos: es una búsqueda simple en busca de patrones. Por ejemplo, si estoy buscando un .png sólo debo buscar por el hexadecimal png \x50\x4e\x47.
- Nunca pierden archivos, aunque sea un recuperación parcial de los mismos se logra
- Agregar nuevos tipos de archivos al motor es trivial

DESVENTAJAS

- Hay muchos falsos positivos:
 - Algunos tipos de archivos tienen encabezados y finales demasiado cortos
 - Algunos no tienen fin de archivo, en ese caso hay que rescatar algunos datos
 - Los archivos que en el medio de su contenido fueron sobrescritos pueden considerarse como archivos correctos aunque no lo sean

DEEP FILE PARSING

- Esta técnica complementa a la búsqueda de encabezados y finales de archivo.
- Sirve para inspeccionar y validar los datos que se encuentran entre dichas marcas de inicio y fin.
- Son bastante complejos
 - Deben parsear bytes de información
 - Interpretarlos como un tipo de archivo en particular
 - Validar detalles internos de los archivos

VENTAJAS

- Pocos falsos positivos
- Las distintas herramientas pueden diferenciar entre tipos de archivos aunque tengan el mismo header/footer. Por ejemplo los archivos de Office 2007 son en realidad archivos .zip, pero Scalpel sabe la diferencia.

DESVENTAJAS

- En general son lentos, por cada vez que se detecta un header se intenta validar un archivo
- Los validadores pueden ser complejos de mantener:
 - Los formatos de los archivos suelen cambiar drásticamente en las aplicaciones
 - Hay que actualizarlos constantemente para evitar que descarten archivos válidos al desconocerlos.

HERRAMIENTAS

- Las más reconocidas son Foremost y Scalpel
- Ambas son utilidades para realizar file carving en imágenes de disco raw.
- Según diversas fuentes actualmente la recomendada es Scalpel ya que es una evolución a partir de foremost, e incluso forma parte de Sleuthkit.
- Es múltiple plataforma y Open Source
- La rama 2.X está optimizada incluso hasta para poder utilizar la placa de vídeo para realizar búsquedas en paralelo

USANDO SCALPEL

- Hay una serie de opciones para utilizar pero básicamente lo que hay que decirle es la imagen a utilizar
- La ejecución depende de un archivo de configuración donde se especifican los tipos de archivos a buscar
 - En la mayoría de las distros de Linux lo encontrará en `/etc/scalpel/scalpel.conf`
 - Puede indicarse cuál usar con `-c`
- Tiene varios tipos de archivos que reconoce por defecto

CONFIGURACIÓN DE SCALPEL

- La siguiente línea ejemplo en el archivo:

```
jpg y 200000000 \xff\xd8\xff\xe0\x00\x10 \xff\xd9
```

- Indica que hacer con archivos **.jpg** :
 - El header y el footer son case sensitive (y)
 - Hay que dejar de buscar un footer después de 20 millones de bytes
 - Los últimos dos valores son el header y el footer en hexadecimal
- En el caso de Kali por ejemplo todas las entradas del archivo están comentadas, hay remover los # para habilitarlos

OTROS PARÁMETROS IMPORTANTES

- **-p** indica que opere en modo preview, con lo que se crea un archivo de auditoría pero no se recuperan los archivos
 - **Nota:** Ese archivo puede ser importante para post-procesarlo
- **-q** sirve para reducir los falsos positivos, indica que solo deben procesarse los archivos que empiezan en los límites de un cluster y los archivos no suelen alocarse en el medio de un cluster.

DEMO DE USO

- Descomentamos la línea de jpg en el archivo **scalpel.conf**
- Y ejecutamos:

```
scalpel -o recuperadas -p 8-jpeg-search.dd
```

EJECUTANDO EL PREVIEW

```
root@kali:~/scalpel/8-jpeg-search# scalpel -o recuperadas -p 8-jpeg-search.dd
Scalpel version 1.60
Written by Golden G. Richard III, based on Foremost 0.69.

Opening target "/root/scalpel/8-jpeg-search/8-jpeg-search.dd"

Image file pass 1/2.
8-jpeg-search.dd: 100.0% |*****| 9.8 MB 00:00 ETA
Allocating work queues...
Work queues allocation complete. Building carve lists...
Carve lists built. Workload:
jpg with header "\xff\xd8\xff\xe0\x00\x10" and footer "\xff\xd9" --> 7 files
** PREVIEW MODE: GENERATING AUDIT LOG ONLY **
** NO CARVED FILES WILL BE WRITTEN **
Carving files from image.
Image file pass 2/2.
8-jpeg-search.dd: 100.0% |*****| 9.8 MB 00:00 ETA
Processing of image file complete. Cleaning up...
Done.
Scalpel is done, files carved = 7, elapsed = 0 seconds.
```

ARCHIVO DE AUDITORÍA

```
root@kali:~/scalpel/8-jpeg-search# cat recuperadas/audit.txt
```

Scalpel version 1.60 audit file

Started at Mon Aug 8 16:51:18 2016

Command line:

scalpel -o recuperadas -p 8-jpeg-search.dd

Output directory: /root/scalpel/8-jpeg-search/recuperadas

Configuration file: /etc/scalpel/scalpel.conf

Opening target "/root/scalpel/8-jpeg-search/8-jpeg-search.dd"

The following files were carved:

File	Start	Chop	Length	Extracted From
00000006.jpg	6442825	NO	110373	8-jpeg-search.dd
00000005.jpg	6166564	NO	271181	8-jpeg-search.dd
00000004.jpg	5148672	NO	26081	8-jpeg-search.dd
00000003.jpg	3424256	NO	1681986	8-jpeg-search.dd
00000002.jpg	872960	NO	175630	8-jpeg-search.dd
00000001.jpg	545792	NO	326859	8-jpeg-search.dd
00000000.jpg	271360	NO	274260	8-jpeg-search.dd

Completed at Mon Aug 8 16:51:18 2016

EXPLICACIÓN

- Scalpel corre en dos fases:
 - 1-Primero busca los archivos
 - 2-Luego recupera los archivos
- Escribe un archivo audit.txt en el directorio indicado como -o.
- Este archivo contendrá todo lo que hizo y potencialmente servirá como evidencia en un proceso legal.

ARCHIVOS RECUPERADOS:

- Los archivos se escribirán en subdirectorios dentro del directorio elegido como salida
- Cada subdirectorio se nombrará de acuerdo a la extensión que tengan los archivos recuperados
- Lo recuperado ya viene con su extensión para que pueda rápidamente analizarse
- Hay que tener en cuenta que si los archivos extraídos se procesan con otra herramienta previamente deben montarse en un medio de sólo lectura para evitar alterar la evidencia.

BLKLS Y SCALPEL

- Como vimos Blkls tiene la habilidad de recuperar la data no alocada en un filesystem, pero no de procesarla.
- A partir de allí en la salida habría que hacer file carver
- Con esta combinación es posible que se ahorre muchísimo tiempo de procesamiento, ya que se busca sólo lo que fue borrado.

USANDO FOREMOST

- Foremost es un software de consola para recuperar archivos basados en sus headers, footers, y la estructura interna.
- Soporta imágenes de disco generadas por dd, Safeback, Encase, o directamente sobre un disco
- De manera similar a lo que podemos hacer con Scalpel los headers y los footers pueden especificarse en una archivo de configuración
- Aunque trae tipos de archivos ya definidos internamente

EJEMPLO FOREMOST

- Utilizando la misma imagen de disco que con Scalpel

```
# foremost -i 8-jpeg-search.dd -o foremostdemoProcessing: 8-jpeg-search.dd  
| foundat=file8.jpgUX  
  
foundat=file9.jpgUX  
  
* |
```

- Notamos que no es tan verbose por defecto como el otro software aunque igualmente tiene un audit.txt

AUDIT.TXT

Foremost started at Tue Aug 9 10:05:57 2016
Invocation: foremost -i 8-jpeg-search.dd -o foremostdemo
Output directory: /root/scalpel/8-jpeg-search/foremostdemo
Configuration file: /etc/foremost.conf

File: 8-jpeg-search.dd
Start: Tue Aug 9 10:05:57 2016
Length: 9 MB (10289152 bytes)

Num	Name (bs=512)	Size	File Offset	Comment
0:	00000530.jpg	267 KB	271360	
1:	00001066.jpg	319 KB	545792	
2:	00001705.jpg	171 KB	872960	
3:	00006688.jpg	1 MB	3424256	
4:	00010056.jpg	25 KB	5148672	
5:	00012044.jpg	264 KB	6166564	
6:	00012583.jpg	107 KB	6442825	
7:	00012574.ole	3 MB	6437888	
8:	00012876.ole	3 KB	6592512	
9:	00010810.zip	327 KB	5534720	
10:	00011466.zip	287 KB	5870592	

Finish: Tue Aug 9 10:05:57 2016

11 FILES EXTRACTED

jpg:= 7
ole:= 2
zip:= 2

Foremost finished at Tue Aug 9 10:05:57 2016

RESULTADO RESUMEN

- Se observa que se recuperaron 11 archivos
 - jpg= 7
 - ole= 2
 - zip= 2
- De igual manera que con Scalpel se generan subdirectorios para cada tipo de archivo y ya están disponibles para ejecutarlos/interpretarlos.
- Nuevamente se recomienda antes de analizarlos montarlos en un medio de solo lectura

RESULTADO CONSOLA

```
root@kali:/tmp/foremostdemo# ls -R
```

```
.:
```

```
audit.txt  jpg  ole  zip
```

```
./jpg:
```

```
00000530.jpg  00001066.jpg  00001705.jpg  00006688.jpg  
00010056.jpg  00012044.jpg  00012583.jpg)
```

```
./ole:
```

```
00012574.ole  00012876.ole
```

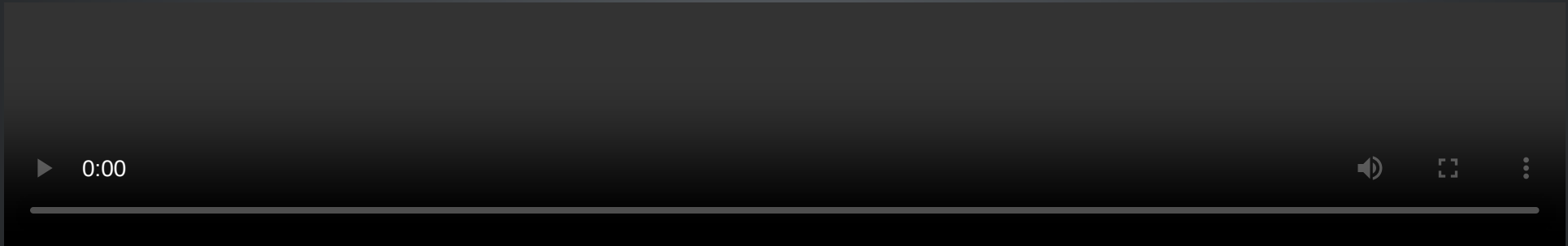
```
./zip:
```

```
00010810.zip  00011466.zip
```

PHOTOREC

- Es otro deep file parser
- Tiene soporte para más de 200 tipos de archivos
- Es software libre y múltiple plataforma
- Maneja múltiples filesystem y múltiples tipos de medios
- Automatiza el análisis de regiones alocadas y desalocadas, sin la necesidad de hacerlo a mano con blks

DEMO EN VIDEO



- URL: <https://www.youtube.com/watch?v=9YID1RwUF0o&t=83s>

¿CUÁL USAR?

- Scalpel y Foremost facilitan la definición de nuevas headers/footers cuando nos enfrentamos a aplicaciones no standard
- Photorec es más user friendly ya que tiene una interfase en ncurses
- En cualquier caso puede ser útil combinar las herramientas para asegurarnos que no se nos escapan archivos

EJEMPLO DE SIGNATURES EXTRAS:

```
# use "NONE" in the extension column.  
JP2 y 2500000 \x00\x00\x00\x0c\x6a\x50\x20\x20  
3GP y 2500000 \x00\x00\x00\x14\x66\x74\x79\x70  
MP4 y 2500000 \x00\x00\x00\x14\x66\x74\x79\x70\x69\x73\x6f\x6d  
3GG|3GP|3G2 y 2500000 \x00\x00\x00\x14\x66\x74\x79\x70  
TBI y 2500000 \x00\x00\x00\x00\x14\x00\x00\x00  
DAT y 2500000 \x00\x00\x00\x00\x62\x31\x05\x00\x09\x00\x00\x00\x00\x00  
3GP5|M4V|MP4 y 2500000 \x00\x00\x00\x18\x66\x74\x79\x70
```

- Fuente: https://www.garykessler.net/library/file_sigs.html

OTROS FORMATOS DE IMÁGENES:

- * Encase
- * Advanced Forensics Format (AFF)
- * Linux DD
- * SnapBack
- * Safeback
- * Expert Witness
- * AccessData Logical Image

¿CÓMO UTILIZARLOS?

- Demo en Linux utilizando mount, ewfmount y affuse

```
sudo affuse disco.aff /tmp/raw/  
sudo mount -o loop,ro,offset=$((2048*512)),noexec,noime /tmp/raw/disco.aff.raw /  
sudo ewfmount disco.E01 /tmp/raw/  
sudo mount -o ro,offset=$((673792*512)),noexec,noatime /tmp/raw/ewf1 /tmp/cwin/
```

- Y en Windows podemos utilizar FTK imager

TIMELINES

- Una pregunta comúnmente hecha a los investigadores forenses es "Que pasó?"
- La respuesta a menudo toma la forma de una historia diseñada para transmitir la comprensión de mecanismos e interacciones complejas de una manera sencilla y directa.
- Una de las maneras más simples e intuitivas de organizar una historia es cronológicamente.

TIMELINES

- Aunque la organización cronológica de eventos es simple e intuitiva, pocas herramientas forenses apoyan una visión útil de la misma.

CREATE DATA FILE

CREATE TIMELINE

VIEW TIMELINE

VIEW NOTES

HELP

CLOSE

<- May 2002 Jul 2002 ->

Jun2002OK

Mon Jun 10 2002 19:33:10	3888	m..	-/-rwxrwxrwx	48	0	112-128-4	C:/system32/drivers/NTHANDLE.SYS
Thu Jun 13 2002 21:01:34	22299	.ac	-/-rwxrwxrwx	48	0	263-128-4	C:/system32/oemnadem.inf
Thu Jun 13 2002 21:01:35	20263	.ac	-/-rwxrwxrwx	48	0	270-128-4	C:/system32/oemnadlm.inf
	39386	.c	-/-rwxrwxrwx	48	0	193-128-4	C:/system32/mem.exe
	56	mac	d/drwxrwxrwx	48	0	49-144-7	C:/system32
	9488	.c	-/-rwxrwxrwx	48	0	191-128-4	C:/system32/lsass.exe
	9488	.c	-/-rwxrwxrwx	48	0	191-128-4	C:/system32/lsass.exe (deleted-realloc)
	33662	.ac	-/-rwxrwxrwx	48	0	268-128-4	C:/system32/oemnadin.inf
	86800	.c	-/-rwxrwxrwx	48	0	185-128-4	C:/system32/LMREPL.EXE
	25491	.ac	-/-rwxrwxrwx	48	0	269-128-4	C:/system32/oemnadlb.inf
	24391	.ac	-/-rwxrwxrwx	48	0	264-128-4	C:/system32/oemnaden.inf
	22297	.ac	-/-rwxrwxrwx	48	0	266-128-4	C:/system32/oemnadfd.inf
	85632	.c	-/-rwxrwxrwx	48	0	179-128-4	C:/system32/knl386.exe
	22296	.ac	-/-rwxrwxrwx	48	0	267-128-4	C:/system32/oemnadim.inf
	32016	.c	-/-rwxrwxrwx	48	0	182-128-4	C:/system32/label.exe
	35225	.ac	-/-rwxrwxrwx	48	0	265-128-4	C:/system32/oemnadep.inf

TIMELINE

- Una timeline es un listado de todos los archivos del sistema ordenados por fecha.
- Nos permite tener una vision general del acceso, modificacion y creacion de los archivos.

CREACIÓN DE UNA TIMELINE

- Una de las maneras más populares de crear una línea de tiempo es con **mac-time**.
- Existen dos comandos para generarlas:
 - **fls**: como ya vimos en la sección anterior, toma como entrada una imagen y retorna una lista de todos los archivos.
 - **mactime**: toma como entrada la lista del comando fls, analiza todos los archivos y devuelve una línea de tiempo en formato ASCII.

EJEMPLO FLS NTFS

```
fls -z GMT -s 0 -m C: -f ntfs -r disco-c.dd > harddisk-c.body
```

```
0|C:/WINDOWS/inf/mdmpin.PNF|4718-128-  
3|r/rrwxrwxrwx|0|0|19268|1299255392|1299255392|1299255392|1299255392|1299255392|  
0|C:/WINDOWS/inf/mdmpn1.inf|804-128-  
3|r/rrwxrwxrwx|0|0|6376|1299257379|1092916800|1299257709|1092916800|1299257709|  
0|C:/WINDOWS/inf/mdmpn1.PNF|4717-128-  
3|r/rrwxrwxrwx|0|0|10424|1299255392|1299255392|1299255392|1299255392|1299255392|  
0|C:/WINDOWS/inf/mdmmod.PNF|4747-128-  
3|r/rrwxrwxrwx|0|0|18540|1299255386|1299255386|1299255386|1299255386|1299255386|  
0|C:/WINDOWS/inf/mdmmoto.inf|779-128-  
3|r/rrwxrwxrwx|0|0|96032|1299257378|1092916800|1299257709|1092916800|1299257709|  
[...]
```

EJEMPLO MACTIME NTFS

```
mactime - B harddisk-c.body -Z GMT -D > disk-c.csv
```

```
[...]
```

```
Fri Mar 04 2011 16:08:04 618605 .ac. r/rrwxrwxrwx
```

```
C:/WINDOWS/system32/dllcache/fp4autl.dll 0 0 10618-128-1
```

```
Fri Mar 04 2011 16:08:11 17672 ...b r/rrwxrwxrwx
```

```
C:/WINDOWS/Prefetch/IMAPI.EXE-0BF740A4.pf 0 0 10624-128-4
```

```
Fri Mar 04 2011 16:11:20 3014 ...b r/rrwxrwxrwx
```

```
C:/WINDOWS/system32/wbem/Logs/wmiadap.log 0 0 10630-128-3
```

```
Fri Mar 04 2011 16:11:29 10296 ..cb r/rrwxrwxrwx
```

```
C:/WINDOWS/system32/drivers/ASUSHWIO.SYS 0 0 10631-128-3
```

```
[...]
```

MACTIME Y LOS FILESYSTEM

- Para tener en cuenta

File System	m	a	c	b
Ext4	Modified	Accessed	Changed	Created
Ext2/3	Modified	Accessed	Changed	N/A
FAT	Written	Accessed	N/A	Created
NTFS	File Modified	Accessed	MFT Modified	Created
UFS	Modified	Accessed	Changed	N/A

EXTX MAC TIMES

- Cuando se crea un archivo, las horas M, A y C del archivo se actualizan a la hora de creación, la hora D se establece en 0 y las horas M y C del directorio principal se actualizan. .
- Cuando se copia un archivo, el archivo original y el directorio principal tienen un tiempo A actualizado; el archivo de destino tiene nuevos tiempos M, A y C; y el directorio principal de destino tiene nuevos tiempos Mand C.
- Cuando se mueve un archivo, el directorio principal del archivo original ha actualizado M-, A- y C-times, el directorio principal del archivo de destino ha actualizado M- y C-times, y el archivo de destino tiene la misma M - y A-times como el original y un C-time actualizado.
- Si el movimiento está dentro del mismo volumen, se usará el mismo inodo, pero si el movimiento es a un nuevo volumen, el inodo de origen no estará asignado y los tiempos M, A, C y D serán actualizado.

DOCUMENTACION

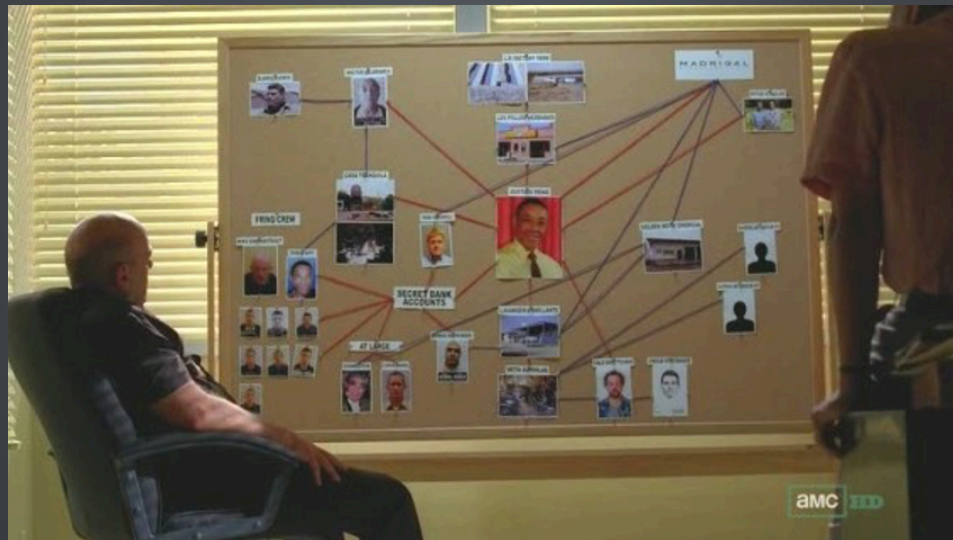
File System Analysis

TIMELINES

- ¿Alguna vez vieron un programa de crímenes en el que el detective le pregunta a un sospechoso: "¿Dónde estaba usted en el momento del incidente?"
 - "hora estimada de muerte?", "cuando fue la ultima llamada de su mobil?", "cual es su coartada?"
 - Todas preguntas que nos ubican cronologicamente en el caso.
- Los procesos de reconocimiento, consideración y eliminación que están realizando nuestros detectives en televisión se realizan en el mismo orden y por las mismas razones que un investigador forense digital que trabaja en un caso.

TIMELINES

- A medida que avanza una investigación, aumentará la cantidad de pruebas que deben correlacionarse.



TIMELINES

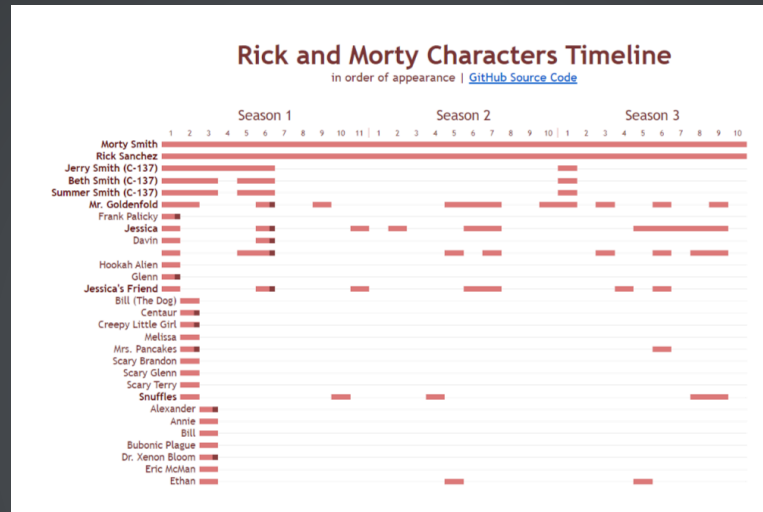
- Un evento aparentemente monótono o un fragmento de datos podría convertirse en una evidencia masiva cuando se coloca junto con otros.
- Esto es particularmente cierto cuando su ubicación y timestamps son similares.



VISUALIZACIÓN DE TIMELINES

- Los expertos en muchos campos diferentes dependen en gran medida de la visualización para tener más éxito.
- Estos resultados visualizados pueden acortar o eliminar los tiempos de toma de decisiones que surgen durante todo el proceso.
- Un investigador forense digital puede beneficiarse mejor visualizando elementos de la investigación.
- La visualización de múltiples líneas de tiempo en un caso de respuesta a incidentes no solo es útil para proporcionar un resumen ejecutivo al cliente, también es útil para que podamos ser mejores y más rápidos en nuestro trabajo.

VISUALIZACIÓN DE TIMELINES



- Esta es una captura parcial de una línea de tiempo de todos los personajes que aparecen en la caricatura Rick y Morty, de acuerdo con su temporada y número de episodio.
- Si estuviéramos tratando de encontrar evidencia de un evento que tuvo lugar con Jessica y la amiga de Jessica, nos resultaría mucho más fácil determinar en qué episodios deberíamos estar interesados, en lugar de buscar pruebas en toda la serie.
- <https://shmakov.github.io/Rick-and-Morty-Characters/>

TIMELINES

- En la forensia digital una timeline es un listado de todos los archivos del sistema ordenados por fecha.
- Nos permite tener una visión general del acceso, modificación y creación de los archivos.

TIMELINES

- Es una de las herramientas mas útiles que se han creado en la fase de examinación.
- Con ellas podemos rastrear sospechas o verificar hechos específicos:
 - **Análisis:** podemos ver si se han borrado, modificado o accedido archivos importantes o claves para la investigación.
 - **Salto de tiempo:** nos dicen si el dispositivo fue apagado, cambio su fecha o timezone.
 - **Secuencias conocidas** existen secuencias de timelines conocidas como:
 - Inicio, actualizaciones y logins del sistema.
 - Conexiones ssh.

EL PROBLEMA DE LAS TIMELINES

- Hay un problema muy común entre las timelines, es que son muy difíciles de estudiar cuando el sistema analizado es muy grande.
- Para estos casos existen visualizadores de timelines como Timesketch o Kibana.

A	B	C	D	E	F	G	J	
date	time	timezone	MAC	source	sourcetype	type	short	desc
6/18/2009	22:30:26	EST5EDT	MACB	LOG	WMIprov Log file	Time Written	C:/Windows/system32/DRIVERS/msiscsi.sys[MofResource](Thu Jun 18 22:30:26 2009.29992	Entry in log file: C:/Windows/
6/18/2009	22:30:26	EST5EDT	MACB	LOG	WMIprov Log file	Time Written	C:/Windows/system32/drivers/ndis.sys[MofResourceName](Thu Jun 18 22:30:26 2009.2998	Entry in log file: C:/Windows/
6/18/2009	22:36:15	EST5EDT	MACB	PRE	Vista/Win7 Prefetch	Last run	LOGON.SCR-7C80CA1C.pf: LOGON.SCR was executed	LOGON.SCR-7C80CA1C.pf - [L
6/18/2009	22:41:26	EST5EDT	MACB	REG	Deleted Registry	Last Written	[DELETED] SYSTEM	[DELETED] SYSTEM
6/18/2009	22:41:54	EST5EDT	MACB	PRE	Vista/Win7 Prefetch	Last run	DEFRAG.EXE-738093E8.pf: DEFRAG.EXE was executed	DEFRAG.EXE-738093E8.pf - [T
6/18/2009	22:41:54	EST5EDT	MACB	PRE	Vista/Win7 Prefetch	Last run	DFRGNTFS.EXE-4F838A89.pf: DFRGNTFS.EXE was executed	DFRGNTFS.EXE-4F838A89.pf -
6/18/2009	22:41:59	EST5EDT	MACB	REG	Deleted Registry	Last Written	[DELETED] emRoot/System32/Config/SOFTWARE	[DELETED] emRoot/System32/
6/18/2009	23:33:57	EST5EDT	MACB	REG	Deleted Registry	Last Written	[DELETED] ???/0000000E/00000000/	[DELETED] ???/0000000E/000
6/18/2009	23:33:57	EST5EDT	MACB	REG	Deleted Registry	Last Written	[DELETED] ???/{83da6326-97a6-4088-9453-a1923f573b29}/00000003/00000000/	[DELETED] ???/{83da6326-97a
6/18/2009	23:33:57	EST5EDT	MACB	REG	Deleted Registry	Last Written	[DELETED] ???/00000003/00000000/	[DELETED] ???/00000003/000
6/18/2009	23:33:57	EST5EDT	MACB	REG	Deleted Registry	Last Written	[DELETED] ???/00000008/00000000/	[DELETED] ???/00000008/000
6/18/2009	23:34:09	EST5EDT	MACB	PRE	Vista/Win7 Prefetch	Last run	PKMAILER.EXE-83FAD500.pf: PKMAILER.EXE was executed	PKMAILER.EXE-83FAD500.pf -
6/18/2009	23:34:35	EST5EDT	MACB	REG	NTUSER key	Last Written	Software/Google/GoogleToolbarNotifier/Stats	Key name: HKEY_USER/Softwa
6/18/2009	23:34:36	EST5EDT	MACB	REG	NTUSER key	Last Written	Software/Google/GoogleToolbarNotifier/Temp	Key name: HKEY_USER/Softwa
6/18/2009	23:34:50	EST5EDT	MACB	PRE	Vista/Win7 Prefetch	Last run	IPODSERVICE.EXE-FE1A6FF7.pf: IPODSERVICE.EXE was executed	IPODSERVICE.EXE-FE1A6FF7.p
6/18/2009	23:34:59	EST5EDT	MACB	PRE	Vista/Win7 Prefetch	Last run	RUNDLL32.EXE-2E65B341.pf: RUNDLL32.EXE was executed	RUNDLL32.EXE-2E65B341.pf -
6/18/2009	23:34:59	EST5EDT	MACB	REG	UserAssist key	Time of Launch	UEME_RUNPATH:C:/Windows/system32/rundll32.exe	UEME_RUNPATH:C:/Windows
6/18/2009	23:35:05	EST5EDT	MACB	LSO	Flash Cookie	LSO created	Flash Cookie: site ui/preferences	LSO created -> File: C://mnt/v
6/18/2009	23:35:07	EST5EDT	MACB	REG	NTUSER key	Last Written	Software/Microsoft/InternetExplorer/LowRegistry/Audio/PolicyConfig/PropertyStore/5447cc	Key name: HKEY_USER/Softwa
6/18/2009	23:35:38	EST5EDT	MACB	REG	UserAssist key	Time of Launch	UEME_RUNPATH:Mozilla Firefox.lnk	UEME_RUNPATH:Mozilla Fire
6/18/2009	23:35:39	EST5EDT	MACB	REG	UserAssist key	Time of Launch	UEME_RUNPATH:C:/Program Files/Mozilla Firefox/firefox.exe	UEME_RUNPATH:C:/Program
6/18/2009	23:35:39	EST5EDT	MACB	PRE	Vista/Win7 Prefetch	Last run	FIREFOX.EXE-E60C0AA7.pf: FIREFOX.EXE was executed	FIREFOX.EXE-E60C0AA7.pf - [
6/18/2009	23:41:36	EST5EDT	MACB	REG	Deleted Registry	Last Written	[DELETED] ???/00000003/	[DELETED] ???/00000003/
6/18/2009	23:41:36	EST5EDT	MACB	REG	Deleted Registry	Last Written	[DELETED] ???/{83da6326-97a6-4088-9453-a1923f573b29}/	[DELETED] ???/{83da6326-97a
6/18/2009	23:41:36	EST5EDT	MACB	REG	Deleted Registry	Last Written	[DELETED] ???/0000000E/	[DELETED] ???/0000000E/
6/18/2009	23:41:36	EST5EDT	MACB	REG	Deleted Registry	Last Written	[DELETED] ???/00000008/	[DELETED] ???/00000008/
6/18/2009	23:41:36	EST5EDT	MACB	REG	Deleted Registry	Last Written	[DELETED] ???/{83da6326-97a6-4088-9453-a1923f573b29}/00000003/	[DELETED] ???/{83da6326-97a

CREACIÓN DE UNA TIMELINE

- Una de las maneras más populares de crear una línea de tiempo es con **mac-time**.
- Existen dos comandos para generarlas:
 - **fls**: Toma como entrada una imagen y retorna una lista de todos los archivos.
 - **mactime**: toma como entrada la lista del comando fls, analiza todos los archivos y devuelve una línea de tiempo en formato ASCII.

EJEMPLO FLS NTFS

```
fls -z GMT -s 0 -m C: -f ntfs -r disco-c.dd > harddisk-c.body
```

```
0|C:/WINDOWS/inf/mdmpin.PNF|4718-128-  
3|r/rrwxrwxrwx|0|0|19268|1299255392|1299255392|1299255392|1299257718  
0|C:/WINDOWS/inf/mdmpn1.inf|804-128-  
3|r/rrwxrwxrwx|0|0|6376|1299257379|1092916800|1299257709|1092916800  
0|C:/WINDOWS/inf/mdmpn1.PNF|4717-128-  
3|r/rrwxrwxrwx|0|0|10424|1299255392|1299255392|1299255392|1299257718  
0|C:/WINDOWS/inf/mdmmod.PNF|4747-128-  
3|r/rrwxrwxrwx|0|0|18540|1299255386|1299255386|1299255386|1299257719  
0|C:/WINDOWS/inf/mdmmoto.inf|779-128-  
3|r/rrwxrwxrwx|0|0|96032|1299257378|1092916800|1299257709|1092916800  
[...]
```

EJEMPLO MACTIME NTFS

```
mactime -b harddisk-c.body -Z GMT -d > disk-c.csv
```

```
[...]
```

```
Fri Mar 04 2011 16:08:04 618605 .ac. r/rrwxrwxrwx
```

```
C:/WINDOWS/system32/dllcache/fp4autl.dll 0 0 10618-128-1
```

```
Fri Mar 04 2011 16:08:11 17672 ...b r/rrwxrwxrwx
```

```
C:/WINDOWS/Prefetch/IMAPI.EXE-0BF740A4.pf 0 0 10624-128-4
```

```
Fri Mar 04 2011 16:11:20 3014 ...b r/rrwxrwxrwx
```

```
C:/WINDOWS/system32/wbem/Logs/wmiadap.log 0 0 10630-128-3
```

```
Fri Mar 04 2011 16:11:29 10296 ..cb r/rrwxrwxrwx
```

```
C:/WINDOWS/system32/drivers/ASUSHWIO.SYS 0 0 10631-128-3
```

```
[...]
```